



Академија струковних
студија Шумадија
Одсек Крагујевац

Студијски програм: Информатика

Предмет: Пројектовање информационих система

Aqua centar

- Спортски центар за водене спортове-

Предметни наставник:

Саша Стаменовић

Студент:

Драгољуб Мијаиловић 004/2023

Матеја Петровић 149/2024

Давид Филиповић 024/2023

Крагујевац 2024.

Садржај:

1. Увод	2
2. Референце	7
3. Спецификација захтева.....	7
4. Верификација	10
5. Прилози.....	13

1. Увод

Циљ овог дела извештаја је да се прецизно дефинише намера развоја апликације за праћење активности и присуства корисника у спортском центру који се бави воденим спортовима, као и обим развоја, функционални и технички оквири система, финалне имплементације и функционисања апликације **"Aqua Centar."**

1.1 Циљ развоја

Развој апликације **„Aqua Centar“** има за циљ да поједностави процес куповине карата, чланарина за улаз у базене, као и резервисање опреме и места за учешће у различитим воденим спортовима и активностима. Апликација ће омогућити корисницима да лако и брзо:

- резервишу своје учешће у активностима,
- купе улазнице за базене,
- изнајмљују опрему (попут даски за веслање, пераја, појасева за пливање и друге опреме).

Овим се побољшава корисничко искуство, убрзава проток информација и омогућава ефикаснија организација унутар спортског центра.

Поред тога, **тренери и администратори** ће имати приступ управљачким функцијама које им омогућавају:

- праћење и управљање доступношћу услуга и термина,
- евиденцију присуства корисника,
- креирање специјалних понуда, промотивних пакета и програма лојалности.

Систем ће омогућити централизовано управљање и аутоматизовану размену података између корисничког интерфејса, базе података и административног дела апликације, чиме се смањује потреба за ручним евиденцијама и ризик од грешака.

1.2 Обим система

Систем „**Aqua centar**“ реализује следеће функције из реалног система:

- Евиденција чланова и инструктора;
- Управљање терминима тренинга, утакмица, курсева и догађаја (пливање, ватерполо, роњење, веслање, аеробик итд.);
- Електронска резервација термина и плаћање чланарине;
- Управљање изнајмљивањем опреме;
- Администрација и креирање извештаја о пословању.

Систем не покрива физичку контролу приступа центру нити мерење учинка на тренинзима.

1.3 Приказ производа

Ово је део где се детаљно описују основне потребе производа у смислу функционалности и нефункционалности система; главне функције система које је потребно подржати, као и функције система које су различите и корисне за крајње кориснике.

1.3.1 Перспектива производа

Апликација "Aqua Centar" ће бити доступна како преко било ког веб претраживача, тако и као мобилна апликација, чиме ће корисницима, тренерима и администраторима бити омогућен лак и брз приступ са било ког уређаја.

Корисници ће моћи да приступе апликацији преко било ког уобичајеног веб претраживача, као што су Google Chrome, Firefox, Safari или Edge. Мобилна апликација ће бити доступна за најпопуларније мобилне операционе системе (Android и iOS).

Обе платформе ће имати исте главне функције, али ће мобилна апликација понудити бржи приступ и додатну удобност, посебно за кориснике који су увек у покрету.

1.3.2 Функције производа

Основне функције система у спортском центру укључују **управљање корисницима, резервацијама, плаћањем и генерисање извештаја.**

Администратори система имају могућност уноса и ажурирања података о корисницима, као што су лични подаци, активности које користе (попут пливања, ватерпола, рођења, аква-аеробика и слично) и историја посета.

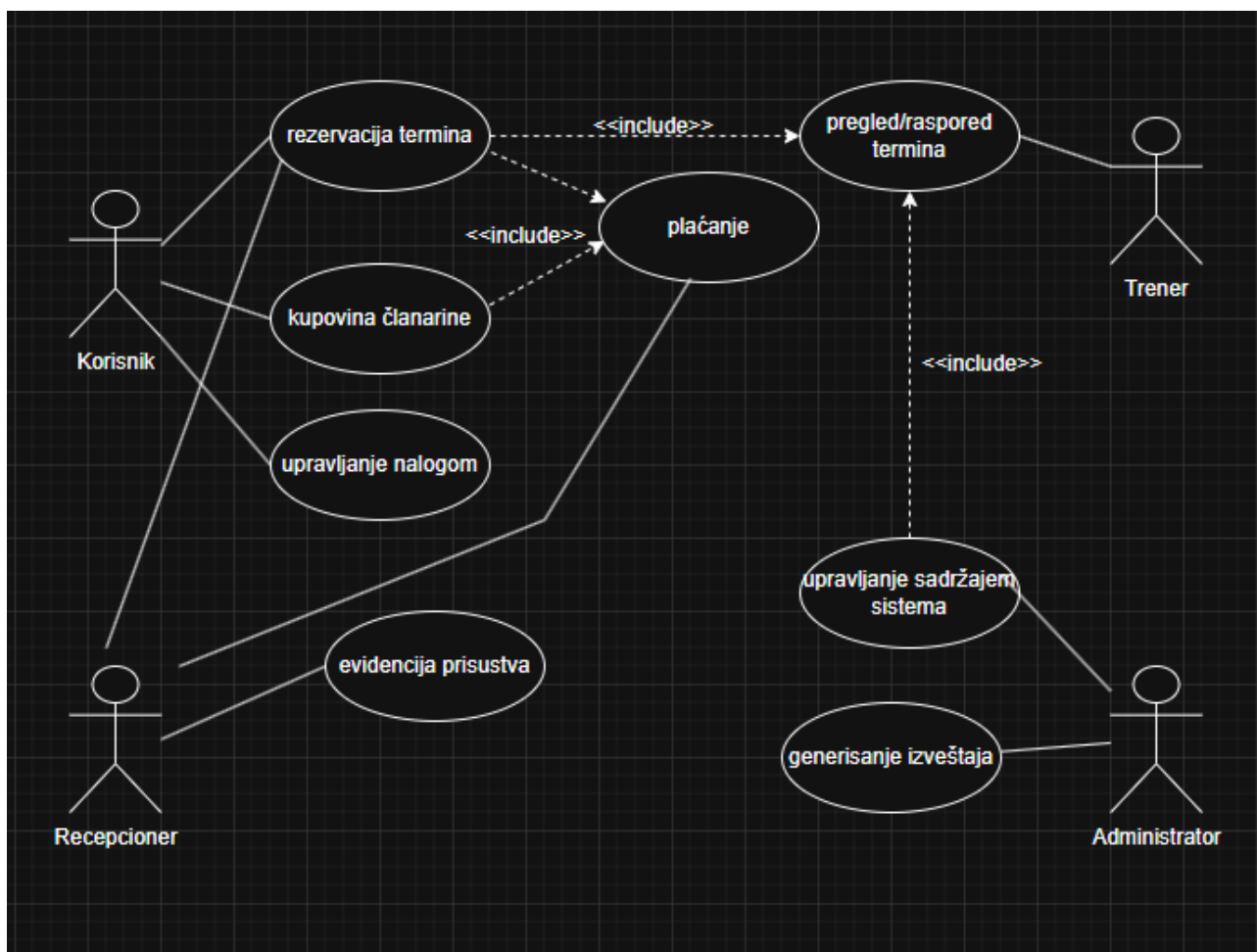
Поред тога, корисници могу управљати својим профилима и подешавањима, као што су измене лозинки, преглед активности и историје резервација.

Корисници могу лако резервисати слободне термине, али такође имају опцију да отказују или мењају своје резервације у складу са условима спортског центра.

Поред њих, **рецепционар** има овлашћење да врши проверу и измену резервација на лицу места, евидентира присуства корисника и обрађује уплате извршене директно у центру.

За све активности, систем подржава различите методе плаћања, укључујући картице, електронске новчанике и друге облике плаћања.

Корисници могу куповати пакете услуга или чланарине и управљати својим плаћањима, док се подаци о плаћању чувају на сигуран начин, у складу са прописима о заштити података.



1.3.3 Карактеристике корисника

Корисници система апликације спортског центра ће бити различити у зависности од њихових улога. Администратори (особље спортског центра) ће бити одговорни за управљање и одржавање апликације, као и за управљање подацима корисника. Администратори ће такође имати могућност да управљају доступношћу и ценама различитих услуга, као што су улазнице за базен, резервације опреме и карте за спортске догађаје. За рад са апликацијом, администратори ће имати основно знање из области информационих технологија и рад на рачунару.

Инструктори ће имати могућност да управљају групним активностима и тренинзима, као и да праве распоред рада са корисницима који желе да се баве воденим спортовима. Они ће такође моћи да прегледају доступност

опреме и упуте кориснике на услуге које су им потребне. За ову улогу биће довољне основне ИТ вештине.

Корисници (гости и чланови спортског центра) ће моћи да приступе апликацији за резервисање и куповину карата за базене, термине за тренинге, као и за спортске турнире. Такође, моћи ће да изнајмљују опрему за водене спортове. За ову групу корисника такође ће бити довољно основно познавање рада са интернетом и мобилним апликацијама.

1.3.4 Ограничења

Као и код сваког система који обрађује личне податке, ова апликација мора бити усклађена са законским ограничењима која се односе на заштиту података о личности.

Апликација ће се придржавати Закона о заштити података о личности Републике Србије (ЗЗПЛ), како би осигурала безбедност и приватност свих корисника. Такође, пошто ће апликација бити базирана на интернету, једно од главних ограничења ће бити потреба за стабилном интернет конекцијом.

Сви корисници, било да су то администратори, инструктори или посетиоци спортског центра, мораће да имају поуздан интернет приступ како би могли да користе апликацију без проблема.

1.4 Дефиниције

API (Application Programming Interface): Интерфејс за програмирање апликација, који омогућава размену података између система.

ЗЗПЛ: Закон о заштити података о личности Републике Србије, који дефинише правила о заштити и обради личних података.

ИТ (Информационе технологије): односи се на употребу рачунарских система, софтверских апликација, мрежа и других технологија за управљање, обраду, чување, пренос и заштиту података.

2. Референце

У овом одељку наводимо изворе који су коришћени за дефинисање захтева система, као и релевантне законске регулативе и стандарде које систем мора поштовати:

Закон о заштити података о личности (ЗЗПЛ) – Правни оквир за заштиту личних података у Србији.

ИСО/ИЕЦ 27001 – Стандард за управљање безбедношћу информација.

Упутства високошколских установа – Смернице и правила која се односе на вођење евиденције присуства студената.

3. Спецификација захтева

Овај одељак пружа детаљан опис функционалности и нефункционалних карактеристика система. Обухвата спољашње интерфејсе, главне функције, захтеве у погледу корисничког интерфејса, перформанси и базе података.

3.1 Спољашњи интерфејси

Систем ће бити интегрисан са постојећим системима за наплату и резервације, као и системима за управљање опремом. API интерфејс ће омогућити аутоматско ажурирање доступности опреме за изнајмљивање и резервација термина, као и синхронизацију са другим спољашњим сервисима као што су обраде плаћања или календара догађаја.

3.2 Функције

Основне функционалности апликације обухватају куповину карти за улазак у базен или учешће на спортским турнирима, као и резервацију термина за активности (нпр. тренинг или индивидуални час).

Корисници ће моћи да изнајмљују опрему за водене спортове као што су веслачке справе, сурфови или водени скејтови.

Поред овога, систем ће омогућити администраторима да управљају планом активности и ценама за различите услуге, као и да обављају основне административне задатке попут управљања корисничким налогима.

3.3 Погодност за употребу

Апликација ће имати интуитиван интерфејс који ће бити прилагођен како новим корисницима, тако и професионалцима у спортским центрима. За све групе корисника биће обезбеђен лак приступ функцијама као што су куповина улазница и резервација опреме.

Поред тога, апликација ће бити респонзивна и доступна на различитим уређајима као што су мобилни телефони, таблети и рачунари.

3.4 Перформансе

Систем ће бити дизајниран да подржи велики број истовремених корисника (око 20.000 корисника у исто време), нарочито током вршних периода као што су летњи месеци када је већи број посетилаца на базенима или током организовања спортских турнира.

Апликација ће морати да подржи већи број уплата и резервација истовремено, а брзина одговора на корисничке захтеве не би требала да буде дужа од 2 секунде.

3.5 Захтеви базе података

Систем треба да има базу података која ће садржати следеће функционалности:

Брзо складиштење и обраду података, као и сигурност корисничких података кроз аутоматску енкрипцију приликом пријављивања корисника

Једноставно креирање, ажурирање и приказивање података у бази.

3.6 Пројектна ограничења

Пројектна ограничења укључују:

Финансијска средства – Буџет за развој система мора бити дефинисан и усклађен са потребама институције, у овом случају 20.000€.

Временски оквир – Развој система треба да буде завршен у року који омогућава имплементацију пре почетка летње сезоне.

3.7 Системске карактеристике

Апликација ће бити развијена као веб апликација која ће радити на модерним веб претраживачима и као мобилна апликација за мобилне уређаје.

Неће бити потребна посебна хардверска инфраструктура, али ће платформа бити оптимизована за новије технологије.

4. Верификација

Верификација ће бити обављена кроз следеће методе:

4.1 Спољашњи интерфејси

Тестирање спољашњих интерфејса ће укључивати проверу безбедности API-ја који омогућавају комуникацију између система спортског центра и других апликација (као што су банкарски системи за плаћање, календаром за резервацију термина или други спољни сервиси). Провериће се да само овлашћени корисници (администратори, запослени и клијенти) имају приступ осетљивим подацима.

Такође, провериће се безбедност података који се шаљу између система, као што су резервације, информације о плаћањима или лични подаци клијената. Тестираће се да ли је комуникација између система шифрована и да ли је API безбедан од напада и неовлашћених покушаја измене података.

4.2 Функције

Што се функционалности тиче, тестираће се:

Унос и обрада података, као што су резервације термина за различите спортске активности или куповина услуга као што су изнајмљивање опреме. Провериће се да ли је систем исправно постављен за обраду различитих улога: администратори ће бити одговорни за додавање и ажурирање услова, док ће корисници (клијенти) имати могућност прегледа и управљања својим резервацијама.

Поред тога, тестираће се како систем препознаје статусе резервација, као што су "потврђено", "отказано" или "неактивно". Генерисање извештаја ће бити тестирано како би се осигурало да подаци о резервацијама, плаћањима и корисничким активностима буду тачно приказани.

Тестираће се такође и функционалности као што су управљање корисничким налогом и дистрибуција привилегија, како би се осигурало да сви корисници имају приступ само ономе што им је дозвољено.

4.3 Погодност за употребу

Апликација ће бити тестирана од стране различитих корисника, укључујући и клијенте, администраторе и особље спортског центра, како би се осигурало да интерфејс одговара свим потребама. Важно је да интерфејс буде интуитиван и да корисници могу лако да се сналазе у апликацији.

Затим, биће тестирано како апликација функционише на различитим уређајима, укључујући рачунаре, мобилне телефоне и таблете, и у свим главним интернет претраживачима. На крају, прикупљаћемо повратне информације од стварних корисника како бисмо открили све могуће проблеме у употреби и побољшали корисничко искуство.

4.4 Захтеване перформансе

Перформансе система ће бити тестиране у условима високог оптерећења, нарочито током периода огромног броја корисника, као што су крај недеље или летњи период када се очекује велики број резервација.

Тестираће се како систем реагује када велики број корисника истовремено врши активности као што су резервације, плаћања или генерисање извештаја. У циљу осигурања брзог одзива, провериће се перформансе при великим захтевима за обрадом података, као и скалабилност система који треба да издржи растући број корисника и активности.

Тиме ће се обезбедити да систем остане ефикасан и поуздан чак и током великих потражњи.

4.5 Захтеви базе података

Тестирање базе података ће се фокусирати на безбедност и синхронизацију података. Сви лични подаци корисника, као и подаци о резервацијама и плаћањима, морају бити безбедно складиштени и заштићени од неовлашћеног приступа.

Провериће се да ли се сви осетљиви подаци аутоматски енкриптују током процеса пријављивања и приступа бази података, као и да ли база података остаје доступна и синхронизована у сваком тренутку. Тиме ће се осигурати да информације које се чувају буду поуздане и доступне када је то потребно, уз максималну сигурност.

5. Прилози

Овај одељак садржи додатне информације које су релевантне за имплементацију система, укључујући претпоставке, зависности и акрониме коришћене у документу.

5.1 Претпоставке и зависности

Претпоставка је да сви корисници система (као што су клијенти и особље спортског центра) имају основно знање о коришћењу интернета и рачунара.

Систем зависи од стабилне интернет конекције, јер ће се све резервације, плаћања и активности обављати онлајн, а подаци ће бити синхронизовани у реалном времену са базом података.

5.2 Акроними и скраћенице

API: Интерфејс за програмирање апликација који омогућава комуникацију са другим системима или сервисима.

ЗЗПЛ: Закон о заштити података о личности, који дефинише правила обраде личних података корисника.

IT: Информационе технологије, које обухватају рачунарске системе и софтвере који се користе за обраду података.